专题 10 数列解答题综合一

题型 01：基础题

1.（2017·全国 II 卷·高考真题）已知等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，等比数列$\{b_n\}$的前n项和为T_n，且$a_1=1$，$b_1=1$，$a_2+b_2=4$.

（1）若$a_3+b_3=7$，求$\{b_n\}$的通项公式；

（2）若$T_3=13$，求S_5.

2.（2020·全国 III 卷·高考真题）设等比数列$\{a_n\}$满足$a_1+a_2=4$，$a_3-a_1=8$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）记S_n为数列$\{\log_3 a_n\}$的前n项和．若$S_m+S_{m+1}=S_{m+3}$，求m.

3.（2019·全国 II 卷·高考真题）已知$\{a_n\}$是各项均为正数的等比数列，$a_1=2, a_3=2a_2+16$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）设$b_n=\log_2 a_n$，求数列$\{b_n\}$的前n项和.

4．（2018·全国 III 卷·高考真题）等比数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，$a_5=4a_3$．

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）记S_n为$\{a_n\}$的前n项和．若$S_m=63$，求m．

5．（2018·北京·高考真题）设$\{a_n\}$是等差数列，且$a_1=\ln 2, a_2+a_3=5\ln 2$．

（I）求$\{a_n\}$的通项公式；

（II）求$e^{a_1}+e^{a_2}+\cdots+e^{a_n}$．

6．（2024·全国甲卷·高考真题）已知等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$2S_n=3a_{n+1}-3$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)求数列$\{S_n\}$的前n项和.

7.（2018·全国Ⅰ卷·高考真题）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$na_{n+1}=2(n+1)a_n$，设$b_n=\frac{a_n}{n}$.

（1）求b_1，b_2，b_3；

（2）判断数列$\{b_n\}$是否为等比数列，并说明理由；

（3）求$\{a_n\}$的通项公式.

8.（2016·全国Ⅰ卷·高考真题）已知$\{a_n\}$是公差为3的等差数列，数列$\{b_n\}$满足b_1=1，b_2=$\frac{1}{3}$，$a_nb_{n+1}+b_{n+1}=nb_n$.

（Ⅰ）求$\{a_n\}$的通项公式；

（Ⅱ）求$\{b_n\}$的前n项和.

9.（2017·北京·高考真题）已知等差数列$\{a_n\}$和等比数列$\{b_n\}$满足a_1=b_1=1,a_2+a_4=10,b_2b_4=a_5.

（Ⅰ）求$\{a_n\}$的通项公式；

（Ⅱ）求和：$b_1+b_3+b_5+\cdots+b_{2n-1}$.

10．（2020·全国 I 卷·高考真题）设$\{a_n\}$是公比不为 1 的等比数列，a_1为a_2，a_3的等差中项．

（1）求$\{a_n\}$的公比；

（2）若$a_1=1$，求数列$\{na_n\}$的前n项和．

11．（2017·全国 III 卷·高考真题）设数列$\{a_n\}$满足$a_1+3a_2+\ldots+(2n-1)a_n=2n$．

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求数列$\left\{\dfrac{a_n}{2n+1}\right\}$的前$n$项和．

12．（2016·全国 II 卷·高考真题）S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和，且a_1=1，$S_7=28$. 记$b_n=[\lg a_n]$，其中$[x]$表示不超过x的最大整数，如$[0.9]$=0,$[\lg 99]$=1．

（I）求b_1,b_{11},b_{101}；

（II）求数列$\{b_n\}$的前 1000 项和．

13．（2023·全国甲卷·高考真题）设S_n为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，已知$a_2=1, 2S_n=na_n$.

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)求数列$\left\{\frac{a_{n+1}}{2^n}\right\}$的前 n 项和T_n.

14．（2017·天津·高考真题）已知$\{a_n\}$为等差数列，前 n 项和为$S_n(n\in N^*)$，$\{b_n\}$是首项为 2 的等比数列，且公比大于 0，$b_2+b_3=12, b_3=a_4-2a_1, S_{11}=11b_4$.

（I）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（II）求数列$\{a_{2n}b_n\}$的前 n 项和$(n\in N^*)$.

15．（2016·全国 II 卷·高考真题）等差数列$\{a_n\}$中，$a_3+a_4=4, a_5+a_7=6$.

（I）求$\{a_n\}$的通项公式；

（II） 设$b_n=[a_n]$，求数列$\{b_n\}$的前 10 项和，其中$[x]$表示不超过x的最大整数，如[0.9]=0,[2.6]=2.

16.（2020·海南·高考真题）已知公比大于1的等比数列$\{a_n\}$满足$a_2+a_4=20, a_3=8$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求$a_1a_2-a_2a_3+\ldots+(-1)^{n-1}a_na_{n+1}$.

17.（2021·全国甲卷·高考真题）已知数列$\{a_n\}$的各项均为正数，记S_n为$\{a_n\}$的前n项和，从下面①②③中选取两个作为条件，证明另外一个成立.

①数列$\{a_n\}$是等差数列；②数列$\{\sqrt{S_n}\}$是等差数列；③$a_2=3a_1$.

注：若选择不同的组合分别解答，则按第一个解答计分.

18.（2019·全国Ⅰ卷·高考真题）记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$S_9=-a_5$.

（1）若$a_3=4$，求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若$a_1>0$，求使得$S_n\geq a_n$的n的取值范围.

19．（2021·新高考全国I卷·高考真题）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+1,n\text{为奇数},\\a_n+2,n\text{为偶数}.\end{cases}$

（1）记$b_n=a_{2n}$，写出b_1，b_2，并求数列$\{b_n\}$的通项公式；

（2）求$\{a_n\}$的前 20 项和.

20．（2023·新课标I卷·高考真题）设等差数列$\{a_n\}$的公差为d，且$d>1$．令$b_n=\dfrac{n^2+n}{a_n}$，记S_n,T_n分别为数列$\{a_n\},\{b_n\}$的前n项和．

(1)若$3a_2=3a_1+a_3,S_3+T_3=21$，求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$\{b_n\}$为等差数列，且$S_{99}-T_{99}=99$，求d．

21．（2023·全国乙卷·高考真题）记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$a_2=11,S_{10}=40$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)求数列$\{|a_n|\}$的前n项和T_n．

题型 02：中档题及较难题

1．（2021·全国乙卷·高考真题）记S_n为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，b_n为数列$\{S_n\}$的前 n 项积，已知$\frac{2}{S_n}+\frac{1}{b_n}=2$.

（1）证明：数列$\{b_n\}$是等差数列;

（2）求$\{a_n\}$的通项公式.

2．（2019·全国 II 卷·高考真题）已知数列{a_n}和{b_n}满足 a_1=1，b_1=0，$4a_{n+1}=3a_n-b_n+4$ ，$4b_{n+1}=3b_n-a_n-4$.

（1）证明：{a_n+b_n}是等比数列，{a_n–b_n}是等差数列；

（2）求{a_n}和{b_n}的通项公式.

3.（2019·天津·高考真题）设$\{a_n\}$是等差数列，$\{b_n\}$是等比数列，公比大于0，已知$a_1=b_1=3$，$b_2=a_3$，$b_3=4a_2+3$.

（I）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（II）设数列$\{c_n\}$满足$c_n=\begin{cases}1, & n\text{为奇数},\\ b_{\frac{n}{2}}, & n\text{为偶数},\end{cases}$求$a_1c_1+a_2c_2+\cdots+a_{2n}c_{2n}\quad\left(n\in N^*\right)$.

4.（2020·山东·高考真题）已知公比大于1的等比数列$\{a_n\}$满足$a_2+a_4=20, a_3=8$.

（1）求$\{a_n\}$的通项公式；

（2）记b_m为$\{a_n\}$在区间$(0,m](m\in\mathbf{N}^*)$中的项的个数，求数列$\{b_m\}$的前100项和S_{100}.

5．（2019·天津·高考真题）设$\{a_n\}$是等差数列，$\{b_n\}$是等比数列.已知$a_1=4,b_1=6$，$b_2=2a_2-2,b_3=2a_3+4$.

（I）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（II）设数列$\{c_n\}$满足$c_1=1,c_n=\begin{cases}1, & 2^k<n<2^{k+1},\\ b_k, & n=2^k,\end{cases}$其中$k\in\mathbf{N}^*$.

（i）求数列$\left\{a_{2^n}\left(c_{2^n}-1\right)\right\}$的通项公式；

（ii）求$\sum_{i=1}^{n}a_{2^i}c_{2^i}\quad\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

6．（2018·浙江·高考真题）已知等比数列$\{a_n\}$的公比$q>1$，且$a_3+a_4+a_5=28$，a_4+2是a_3,a_5的等差中项．数列$\{b_n\}$满足$b_1=1$，数列$\left\{\left(b_{n+1}-b_n\right)a_n\right\}$的前$n$项和为$2n^2+n$.

（I）求q的值；

（II）求数列$\{b_n\}$的通项公式.

7．（2016·全国 III 卷·高考真题）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和$S_n=1+\lambda a_n$，其中$\lambda\neq 0$.

（I）证明$\{a_n\}$是等比数列，并求其通项公式；

（II）若$S_5=\frac{31}{32}$，求λ.

8．（2020·全国 III 卷·高考真题）设数列$\{a_n\}$满足$a_1=3$，$a_{n+1}=3a_n-4n$.

（1）计算a_2，a_3，猜想$\{a_n\}$的通项公式并加以证明；

（2）求数列$\{2na_n\}$的前 n 项和 S_n.

9．（2018·天津·高考真题）设$\{a_n\}$是等差数列，其前n项和为S_n（$n\in\mathbf{N}^*$）；$\{b_n\}$是等比数列，公比大于0，其前n项和为T_n（$n\in\mathbf{N}^*$）．已知$b_1=1$，$b_3=b_2+2$，$b_4=a_3+a_5$，$b_5=a_4+2a_6$．

（I）求S_n和T_n；

（II）若$S_n+(T_1+T_2+\ldots+T_n)=a_n+4b_n$，求正整数$n$的值．

10．（2023·新课标II卷·高考真题）已知$\{a_n\}$为等差数列，$b_n=\begin{cases}a_n-6,n\text{为奇数}\\2a_n,n\text{为偶数}\end{cases}$，记$S_n$，$T_n$分别为数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的前$n$项和，$S_4=32$，$T_3=16$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)证明：当$n>5$时，$T_n>S_n$．

11．（2023·天津·高考真题）已知$\{a_n\}$是等差数列，$a_2+a_5=16, a_5-a_3=4$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式和$\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i \left(n\in \mathrm{N}^*\right)$．

(2)设$\{b_n\}$是等比数列，且对任意的$k\in \mathrm{N}^*$，当$2^{k-1}\le n\le 2^k-1$时，则$b_k<a_n<b_{k+1}$，

（I）当$k\ge 2$时，求证：$2^k-1<b_k<2^k+1$；

（II）求$\{b_n\}$的通项公式及前n项和．

12．（2022·天津·高考真题）设$\{a_n\}$是等差数列，$\{b_n\}$是等比数列，且$a_1=b_1=a_2-b_2=a_3-b_3=1$．

(1)求$\{a_n\}$与$\{b_n\}$的通项公式；

(2)设$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，求证：$\left(S_{n+1}+a_{n+1}\right)b_n=S_{n+1}b_{n+1}-S_nb_n$；

(3)求$\sum_{k=1}^{2n}\left[a_{k+1}-(-1)^k a_k\right]b_k$．

13．（2020·天津·高考真题）已知$\{a_n\}$为等差数列，$\{b_n\}$为等比数列，$a_1=b_1=1,a_5=5(a_4-a_3),b_5=4(b_4-b_3)$．

（I）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（II）记$\{a_n\}$的前n项和为S_n，求证：$S_nS_{n+2}<S_{n+1}^2\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$；

（III）对任意的正整数n，设$c_n=\begin{cases}\dfrac{(3a_n-2)b_n}{a_na_{n+2}}, & n\text{为奇数},\\ \dfrac{a_{n-1}}{b_{n+1}}, & n\text{为偶数}.\end{cases}$求数列$\{c_n\}$的前$2n$项和．

14．（2024·天津·高考真题）已知$\{a_n\}$为公比大于0的等比数列，其前n项和为S_n，且$a_1=1,S_2=a_3-1$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式及S_n；

(2)设数列$\{b_n\}$满足$b_n=\begin{cases}k,n=a_k\\ b_{n-1}+2k,a_k<n<a_{k+1}\end{cases}$，其中$k\in\mathbf{N}*$．

（i）求证：当$n=a_{k+1}\left(k\in\mathrm{N}^*,\text{且}k>1\right)$时，求证：$b_{n-1}\geq a_k\cdot b_n$；

（ii）求$\sum_{i=1}^{S_n}b_i$．

15．（2021·浙江·高考真题）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，$a_1=-\frac{9}{4}$，且$4S_{n+1}=3S_n-9$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项；

（2）设数列$\{b_n\}$满足$3b_n+(n-4)a_n=0(n\in N^*)$，记$\{b_n\}$的前 n 项和为T_n，若$T_n\le\lambda b_n$对任意$n\in \mathrm{N}^*$恒成立，求实数λ的取值范围.

16．（2025·全国一卷·高考真题）设数列$\{a_n\}$满足$a_1=3$，$\frac{a_{n+1}}{n}=\frac{a_n}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$

(1)证明：$\{na_n\}$为等差数列；

(2)设$f(x)=a_1x+a_2x^2+\mathrm{L}+a_mx^m$，求$f'(-2)$.

17．（2024·全国甲卷·高考真题）记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$4S_n=3a_n+4$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)设$b_n=(-1)^{n-1}na_n$，求数列$\{b_n\}$的前n项和T_n．

18．（2021·全国乙卷·高考真题）设$\{a_n\}$是首项为1的等比数列，数列$\{b_n\}$满足$b_n=\frac{na_n}{3}$．已知a_1，$3a_2$，$9a_3$成等差数列．

（1）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（2）记S_n和T_n分别为$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的前n项和．证明：$T_n<\frac{S_n}{2}$．

19.（2018·天津·高考真题）设$\{a_n\}$是等比数列，公比大于 0，其前 n 项和为$S_n\left(n\in N^*\right)$，$\{b_n\}$是等差数列.已知$a_1=1$，$a_3=a_2+2$，$a_4=b_3+b_5$，$a_5=b_4+2b_6$.

（I）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（II）设数列$\{S_n\}$的前 n 项和为$T_n\left(n\in N^*\right)$，

（i）求T_n；

（ii）证明$\sum_{k=1}^{n}\frac{\left(T_k+b_{k+2}\right)b_k}{(k+1)(k+2)}=\frac{2^{n+2}}{n+2}-2\left(n\in N^*\right)$.

20. （2026·天津卷·高考真题）已知等差数列$\{a_n\}$与等比数列$\{b_n\}$满足：$a_1=2$，$b_1=1$，$a_2=b_1+b_2$，$a_4=b_3-b_1$.

(1)求数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的通项公式；

(2)记$E_n=\left\{x\in\mathbf{R}\middle|x\le n\right.$，$\exists k\in\mathbf{N}^*$，$x=a_k$或$\left.x=b_k\right\}$，记$c_n$为$E_n$中的元素个数.

（i）求c_{3^n}；

（ii）求$\sum_{m=1}^{3^n-1}(-1)^m\cdot a_m\cdot c_m$.